

R101 - TP6 : Découverte des services réseau (2h)

Delattre Balcer Yanni

Objectifs du T.P

A l'issue de ce TP vous devez être capable :

- de créer un réseau de type LAN en configurant trois machines dont les OS sont différents (Windows, Linux).
- d'utiliser le mode console pour réaliser ces configurations
- d'expliquer le rôle des services tels que DHCP et DNS mais aussi le rôle d'un routeur et d'un proxy.

Présentation

Pour ce TP, vous travaillerez sous votre session **Linux Ubuntu** dans laquelle vous allez créer diverses machines virtuelles afin de réaliser un réseau local hétérogène. Vous rédigerez un compte rendu circonstancié (questions - réponses) que vous déposerez sur la plateforme Moodle en fin de séance. Ce compte-rendu doit être au format pdf. Tout autre format ne sera pas pris en compte. Les captures d'écran (screenshot), ne devront apparaître dans votre compte-rendu que s'ils présentent un intérêt indispensable à la réponse à la question posée.

Découverte du protocole DHCP.

Dans ce TP n°5, vous allez découvrir à quoi sert le protocole dhcp. Pour cela vous allez mettre en place une Rtbox avec laquelle vous allez capturer et analyser des trames grâce au logiciel Wireshark.

La Rtbox2

Retourner dans le script *Machines virtuelles* .Créer puis démarrer une « RTbox2 (Bridge/Interne) ». Le mot de passe est: `progr00` Dans la RTbox2, ouvrir un terminal et saisissez la commande `ip a`.

Question 1:

- Relever dans un tableau les adresses IPv4, les adresses physiques et les masques réseau des deux cartes présentes sur la Rtbox.

Les adresse IPV4 de la eth0 et la eth1 sont :

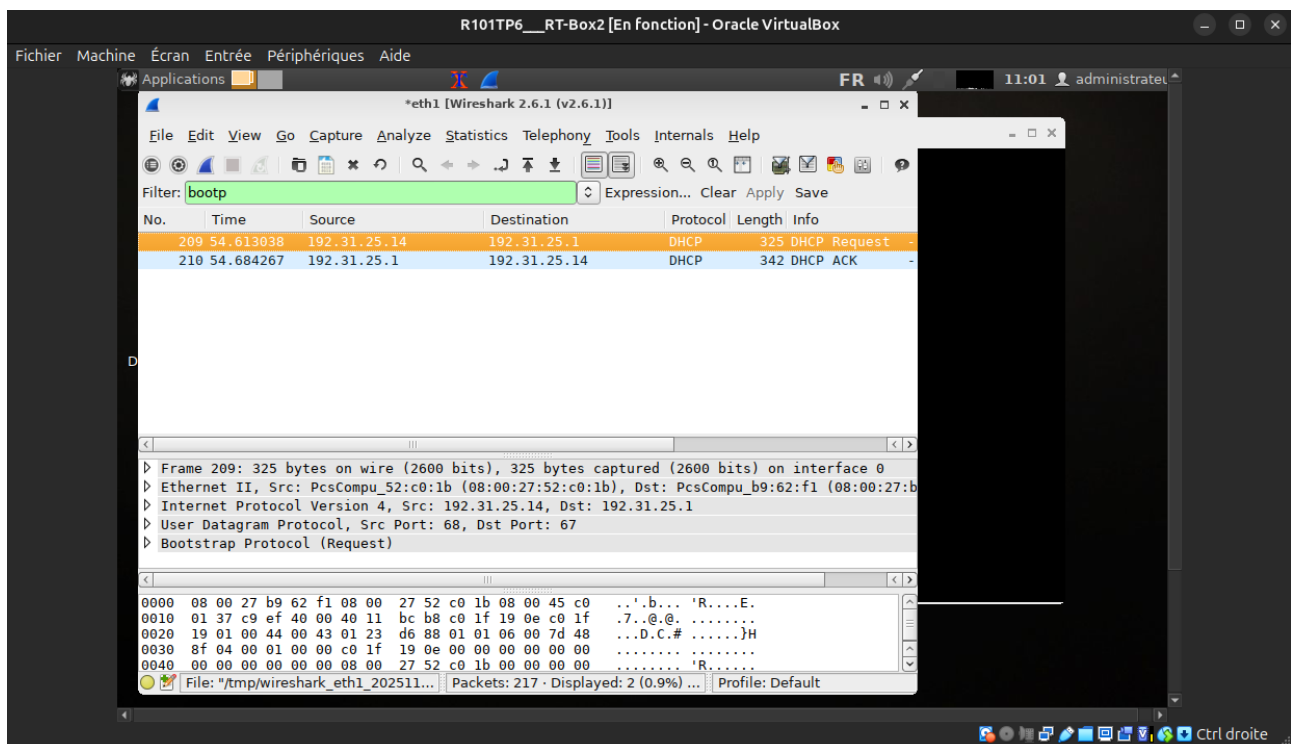
	adresses IPv4	adresses physiques	masques réseau
eth0	172.31.25.1/24	08:00:27:00:04:46	172.31.25.255
eth1	192.31.25.1	08:00:27:b9:62:f1	192.31.25.255

- Depuis la Rtbx effectuez un ping vers la mv1 Ubuntu, puis vers la mv2 Windows et enfin vers la mv3 Ubuntu.
- Résultats et conclusion.

Après l'exécution des différents ping, tout fonctionne correctement chaque machine reçoit les pings sans paquets loss.

Vous allez maintenant capturer les trames relatifs au protocole dhcp. Pour cela suivez bien les instructions suivantes et effectuez les dans l'ordre proposé.

- Placez vous dans le terminal de la mv1 Ubuntu.
- Saisissez **sans la valider** (important) la commande `dhclient enp0s3`.
- Ouvrir le logiciel wireshark dans la RTBox
- Démarrez une capture sur l'interface dont l'adresse IP est 192.31.25.1. Capture > Interfaces > ethx > start
- Valider maintenant la commande `dhclient enp0s3`
- Arrêter la capture de trame dans Wireshark (une quinzaine de trame doivent être présentes)
- Placer un filtre `bootp` dans *Wireshark*.



Question 2

- Analyser la première trame en relevant les adresses physiques source et destination ainsi que les adresses IPv4 source et destination :

adresses physiques source	adresses physiques destination	adresses IPv4 source	adresses IPv4 destination
08:00:27:52:c0:1b	08:00:27:b9:62:f1	192.31.25.14	192.31.25.1

- Donnez la signification de ces adresses

Ces adresses sont les adresses attribuées au paquets dhcp lors des différentes encapsulation

- Expliquez l'utilité de cette trame

Cette trame va servir à attribuer une adresse dynamique à la machine

- Analyser la deuxième et la troisième trame en relevant les adresses physiques source et destination ainsi que les adresses IPv4 source et destination.

adresses physiques source	adresses physiques destination	adresses IPv4 source	adresses IPv4 destination
08:00:27:b9:62:f1	08:00:27:52:c0:1b	192.31.25.1	192.31.25.14

Trame 2 :

Adresse Mac source	Adresse Mac destination	Adresse ipv4 source	Adresse ipv4 destination
08:00:27:65:f4:3a	08:00:27:04:25:d7	192.31.25.1	192.31.25.15

Trame 3 :

Adresse Mac source	Adresse Mac destination	Adresse ipv4 source	Adresse ipv4 destination
08:00:27:76:5e:63	08:00:27:65:f4:3a	192.31.25.14	192.31.25.1

- Donnez la signification de ces adresses.

Cette trame va servir à attribuer une adresse dynamique à la machine

- Expliquez l'utilité de ces trames (2ème, 3ème et 4ème)

Cette trame va servir à attribuer une adresse dynamique à la machine

- Quelle est maintenant l'adresse IPv4 de la mv1 Ubuntu ?

192.31.25.13/24

- La Rtbbox arrive t-elle à envoyer un ping à la mv1 Ubuntu ? Pourquoi ?

Oui elle y arrive parce que elle est sur le même réseau

Question 3

- Au tour de la mv2 Windows d'obtenir une adresse Ipv4 dynamique. Utiliser pour cela le mode graphique.
- Même travail pour la mv3 Ubuntu (mode: au choix)
- Expliquez sur votre compte-rendu, la démarche utilisée .

Maintenant les 3 machines virtuelles (Ubuntu1, Windows et Ubuntu2) ainsi que l'interface interne de la Rtbbox sont dans un autre réseau que celui défini dans le TP4.

Question 4

- Quel est le numéro de ce réseau ?
- Quel est son masque ?
- Testez la connectivité en effectuant des ping de machine à machine. Conclusion.
- Modifier le dessin saisi précédemment avec draw.io en mettant à jour les adresses IPv4. Placer le dessin modifié dans votre compte-rendu.

Une dernière petite chose sur le protocole dhcp

Ouvrir le fichier dhcpd.conf situé dans l'arborescence des fichiers de la Rt-box2. Pour cela, dans le terminal de la Rt-box2, saisissez la commande : `nano /etc/dhcpd.conf` Ce fichier n'est accessible qu'en lecture seule, inutile d'essayer de le modifier.

Question 5

- Analyser ce fichier en expliquant son contenu.

DNS, routage et proxy.

Le Domain Name System.

Question 6

- Après une recherche rapide sur le web, donnez la définition et le rôle d'un serveur D.N.S

Découverte de l'outil nslookup sous linux.

L'utilitaire nslookup (Name System Look Up) est un outil qui permet d'interroger directement un serveur de noms et d'en obtenir les informations concernant un domaine, un hôte ou toutes autres données concernant les équipements connectés à un réseau. Cela permet de diagnostiquer les problèmes de configuration des serveurs DNS.

A l'I.U.T, trois serveurs DNS sont disponibles. Les adresses IP de ces trois serveurs sont:

- 172.18.26.101
- 172.18.26.102
- 172.18.50.101

Dans la console de votre machine Ubuntu 20-04, Saisissez la commande `nslookup j001-01 172.18.26.101` si vous êtes en salle J001 ou `nslookup j009-16 172.18.26.101` si vous êtes dans la salle J009.

Question 7

- Quelles sont les informations utiles fournies par la console suite à l'exécution de cette commande ?
- Saisissez la même commande en utilisant le nom de votre machine.

Autre utilitaire permettant de chercher des noms de machine à l'aide du serveur DNS, la commande `host`. Saisissez la commande `host google.fr`.

Question 9

- Quel est l'adresse IPv4 publique du domaine `google.fr` ?
- Entrer cette adresse dans la barre d'URL de votre navigateur. Valider. Résultat ?
- Trouver l'adresse IPv4 du domaine « `iut-rt.univ-artois.fr` ». Quelle page web obtient-on avec cette adresse ? Saisissez la commande `host 8.8.8.8 #####` Question 10
- A quoi ou à qui correspond cette adresse IPv4 ?

Le routage

Le routage réseau est un processus de sélection d'un chemin à travers un ou plusieurs réseaux. Dans les réseaux à commutation de paquets, comme Internet, le routage sélectionne les chemins des paquets IP à parcourir de leur origine vers leur destination. Ces décisions de routage Internet sont prises par les routeurs.

A l'IUT, le proxy bloque l'envoi des paquets destinés à connaître la route, lorsque l'on exécute des commandes permettant d'afficher la table de routage. Les résultats que vous allez obtenir n'afficheront que des machines de l'IUT (pas de machines externes). Vous pourrez, si vous le souhaitez, re-tester ces commandes chez vous afin d'obtenir des tables de routage complètes.

Dans la console de la mv Ubuntu, saisissez la commande `ip route`.

Question 11

- Quelle est l'adresse IPv4 de la passerelle ?
- Quel est le numéro du réseau associé ?

Autre commande sous linux, la commande `route -n`.

Question 12

- Dans votre mv *RT-Box2*
- Exécutez la commande `route -n`.
- Lister l'ensemble des réseaux présents sur la réponse de la console. N'oubliez pas la passerelle et le masque.

Saisissez la commande `netstat -nr`

Question13

- Quelles différences observez vous avec le résultats de la commande `route -n`.

Et pour les autre OS ?

Dans la console de la mv *Windows*, saisissez la commande `route print`.

Question 14

- Détaillez la réponse donnée par la console
- Comment sont organisées les données ?

Dans la console de la mv *MacOS*, saisissez la commande `netstat -nr`.

Question 15

- Détaillez la réponse donnée par la console
- Comment sont organisées les données ?